

# 안진경 / An Jin Gyeong

탐지 모델을 실시간 관제 서비스까지 연결하는 AI 융합보안 개발자

Email: [anjin0910@gmail.com](mailto:anjin0910@gmail.com) · GitHub: [github.com/Anjingyeong](https://github.com/Anjingyeong) · Portfolio: [anjingyeong.github.io](https://anjingyeong.github.io)

## Profile

RTSP 실시간 영상 파이프라인을 설계하고 YOLO Pose-ByteTrack-LSTM 탐지 결과를 MQTT-Spring Boot-WebSocket-React 관제 화면까지 End-to-End로 연결한 경험이 있습니다. 프레임 누적-오버레이 동기화 문제를 Bounded Queue와 타임스탬프 기반 구조로 해결했고, TensorRT 최적화-상태 머신 후처리-RF-DETR 의료영상 검출까지 구현한 AI 융합보안 개발자입니다.

## Core Skills

### AI · Vision · Inference

YOLO Pose, ByteTrack, LSTM, TensorRT, RF-DETR, VAE, OpenCV

### Real-time Video Pipeline

RTSP, MediaMTX, Bounded Queue, MQTT, WebSocket/STOMP

### Backend · Frontend · Deployment

Python, Java, Spring Boot, React, Docker, JWT, Cloudflare

## Projects

### CCTV/RTSP 기반 실시간 AI 안전관리 및 관제 시스템

2026.05-2026.07 | SK실더스 부트캠프 5기 | AI · 백엔드 · 프론트엔드

- 낙상·실신을 탐지하고 Python AI Worker → MQTT → Spring Boot → WebSocket → React Dashboard 로 전달하는 실시간 관제 파이프라인을 End-to-End로 구현함.
- 6개 Pose 모델을 downstream LSTM 기준으로 비교해 Faint Recall 우수 YOLO26n-pose를 선택; 단일 임계값 오탐을 방지하는 6-규칙 상태 머신 후처리를 설계함.
- 입력 속도 > 추론 속도로 과거 프레임이 누적되는 문제에 Reader/Inference 분리 + Bounded Queue drop-old 정책으로 대응함.
- TensorRT 최적화 전후를 동일 1,800프레임 영상에서 측정 — 평균 추론 지연 **7.022ms → 3.839ms (-45%)**, 처리량 **84 → 119 FPS**.

### RF-DETR 기반 대장 내시경 용종 검출 시스템

2025.03-2025.11 | AI · 데이터 증강 · 모델링

- Kvasir 데이터셋을 Train 70 / Val 20 / Test 10%로 분리하고 RF-DETR+DINOv2를 파인튜닝, Elastic Deformation과 Grid Distortion으로 비선형 조직 변형을 학습 데이터에 반영함.
- Confidence threshold를 조정하며 오탐·미탐 균형을 검토하고, OpenCV GUI에서 카메라 및 영상 입력의 탐지 결과를 실시간 시각화함.
- Kvasir 테스트셋 **mAP@50 86.2%** · **22+ FPS** 달성; 캡스톤디자인 금상, 전국 공학교육혁신 경진대회 동상 수상.

### VAE 기반 유방 초음파 비지도 이상탐지

2024.03-2024.10 | AI · 후처리 알고리즘

- 전문 라벨 확보가 어려운 의료영상 환경을 정상 데이터 기반 비지도 이상탐지로 재정의하고, VAE Reconstruction Error Map으로 이상 후보 영역을 시각화함.
- 영상별 밝기·노이즈 편차로 고정 임계값 오탐이 달라지는 문제를 확인하고, 이미지별 픽셀 오차 분포를 반영한 Dynamic Threshold 후처리를 구현함.
- 라벨 부족 환경 문제 정의와 이상 영역 시각화를 바탕으로 2024 창의혁신 DNA 산학협력 공학혁신상 수상.

## Education

- 건양대학교 의공학과 학사
- SK실더스 지능형 애플리케이션 개발 과정 5기 (2026.05-2026.07)

## Awards & Certifications

- 제17회 건양대학교 캡스톤디자인 경진대회 금상
- 전국 공학교육혁신 컨소시엄 창의적 종합설계 경진대회 동상
- 2024 창의혁신 DNA 산학협력 공학혁신상
- 정보처리기사 필기 합격